

Práctica de Coincidencias Gamma

Análisis de coincidencias γ - γ con detectores HPGe

Informe de resultados experimentales

Laboratorio de Física Nuclear

12 de junio de 2026

Resumen

Se analizaron espectros de coincidencias γ - γ de las fuentes de ^{22}Na y ^{60}Co , adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 acoplado a detectores HPGe. Se identificaron y ajustaron picos de coincidencias reales (511 keV y 1274 keV para ^{22}Na ; 1173 keV y 1332 keV para ^{60}Co) y se cuantificó la contribución de coincidencias accidentales. El ajuste se realizó mediante el método de transformación logarítmica implementado en Fortran (`src/gaussian_background.f` y `src/subrutina.f`), que estima un fondo lineal, lo sustrae, y ajusta una parábola a $\ln Y$ vs. x para extraer los parámetros gaussianos. Se determinó la relación $R = N_{\text{acc}}(157^\circ)/N_{511+511}(180^\circ) = 0,253$, y se analizó el fondo ambiental mediante mediciones con ^{60}Co y fondo puro (F+F). Se discute la interpretación física de coincidencias reales y accidentales en función de la geometría de detección.

2. Introducción

La espectroscopía de coincidencias γ - γ permite estudiar desintegraciones nucleares en cascada, identificando eventos en los que dos o más fotones son emitidos desde el mismo núcleo en un intervalo de tiempo corto (ventana de coincidencia, típicamente del orden de decenas de nanosegundos a microsegundos).

El ^{22}Na es un emisor β^+ que decae a $^{22}\text{Ne}^*$:



El positrón se aniquila produciendo dos fotones de 511 keV emitidos a 180° entre sí (para conservar el momento lineal). El $^{22}\text{Ne}^*$ se desexcita emitiendo un fotón de 1274 keV. Por tanto, en cada desintegración se producen tres fotones: dos de 511 keV y uno de 1274 keV.

El ^{60}Co decae por emisión β^- a $^{60}\text{Ni}^*$, emitiendo dos fotones en cascada de 1173 keV y 1332 keV, útiles para calibración y estudio de correlación angular.

Los objetivos de este análisis son:

1. Identificar y ajustar los picos de coincidencia en espectros de ^{22}Na a 157° y 180° .
2. Distinguir coincidencias reales de accidentales mediante el cociente R .
3. Cuantificar la contribución del fondo ambiental usando ^{60}Co y F+F.
4. Interpretar físicamente los resultados en función de la cinemática de la desintegración y la geometría del experimento.

3. Configuración experimental

Los datos fueron adquiridos con un sistema digital XIA Pixie4 (4 canales) conectado a detectores HPGe. El sistema registra un espectro de amplitud (MCACH0) que histograma la energía depositada en el detector 0 únicamente cuando se produce un evento de coincidencia con el detector 1 dentro de la ventana de coincidencia configurada en el módulo Pixie4.

Las mediciones realizadas fueron:

- ^{22}Na a 157° : 651.2 s, tasa 25.9 cps.
- ^{22}Na a 180° : 313.9 s, tasa 266.2 cps.
- ^{60}Co +F (fondo con fuente): 22607 s, tasa 0.707 cps.
- F+F (fondo sin fuente): 148117 s, tasa 0.515 cps.

Cuadro 1: Resumen de los espectros adquiridos.

Espectro	t_{real} (s)	t_{vivo} (s)	Tasa evento (cps)	Ángulo
^{22}Na -157-coin	651.2	651.2	25.91	157°
^{22}Na -180-coin	313.9	313.9	266.17	180°
^{60}Co +F-coin	22607.4	22607.4	0.707	—
F+F-coin	148117.0	148117.0	0.515	—

4. Metodología de análisis

4.1. Ajuste de picos mediante transformación logarítmica

El ajuste de picos se realizó utilizando los códigos Fortran en `src/`, que implementan un método clásico de tres etapas:

Etapas 1 – Fondo lineal: Se identifican los puntos fuera de la región del pico ($x \leq x_{\text{inicio}}$ o $x \geq x_{\text{fin}}$) y se ajusta un fondo lineal:

$$B(x) = a_{\text{bg}} + b_{\text{bg}} x \quad (2)$$

por mínimos cuadrados lineales (subrutina `LFIT` de `subrutina.f`).

Etapas 2 – Transformación logarítmica: Se resta el fondo y se toma logaritmo natural de los datos netos:

$$Y_{\text{net}}(x) = Y(x) - B(x), \quad Z(x) = \ln Y_{\text{net}}(x) \quad (3)$$

Etapas 3 – Ajuste parabólico: Se ajusta una parábola a $Z(x)$:

$$Z(x) = a + b x + c x^2 \quad (4)$$

usando `LFIT` con funciones base $\{1, x, x^2\}$.

Los parámetros gaussianos se extraen de los coeficientes:

$$\sigma = \sqrt{-\frac{1}{2c}} \quad (5)$$

$$x_0 = b \sigma^2 \quad (6)$$

$$A = \exp\left(a + \frac{x_0^2}{2\sigma^2}\right) \quad (7)$$

y el área neta del pico:

$$\text{Área} = A \sigma \sqrt{2\pi} \quad (8)$$

Este método (transformación logarítmica más ajuste cuadrático) es equivalente a un ajuste gaussiano directo cuando el fondo se conoce con precisión, y fue el enfoque estándar en análisis nucleares antes de la disponibilidad generalizada de algoritmos de mínimos cuadrados no lineales.

4.2. Coincidencias reales vs. accidentales

Se define:

- $N_{\text{total}}(157^\circ)$: número total de cuentas en el espectro a 157° .
- $N_{511+1274}$: área total de los picos de 511 y 1274 keV (coincidencias reales).
- N_{acc} : cuentas que no corresponden a coincidencias reales.

$$N_{\text{acc}}(157^\circ) = N_{\text{total}}(157^\circ) - N_{511+1274} \quad (9)$$

La relación de coincidencias accidentales se define como:

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} \quad (10)$$

4.3. Análisis de fondo

Se utilizaron dos mediciones para caracterizar el fondo:

- $^{60}\text{Co}+\text{F}$: incluye coincidencias reales de la cascada ^{60}Co más fondo.
- $\text{F}+\text{F}$: solo fondo ambiental (coincidencias accidentales).

La contribución del fondo se estima como:

$$\text{Fondo} = \frac{\text{tasa}(\text{F}+\text{F})}{\text{tasa}(\text{}^{60}\text{Co}+\text{F})} \times 100 \% \quad (11)$$

5. Resultados

5.1. Espectro completo de ^{22}Na a 157°

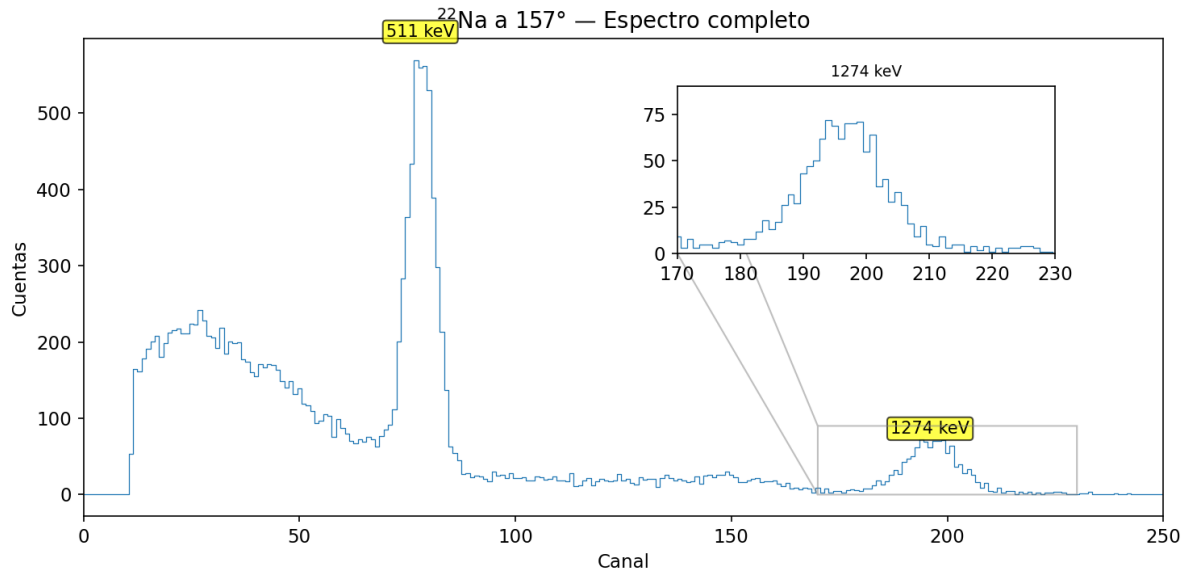


Figura 1: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 157° . Se observan los picos de 511 keV (canal 78) y 1274 keV (canal 196). El recuadro muestra el detalle de la región de 1274 keV.

El espectro a 157° (Fig. 1) muestra dos picos claramente diferenciados. A este ángulo los detectores no pueden captar ambos fotones de aniquilación (que se emiten a 180°), por lo que la coincidencia se produce entre un fotón de 511 keV y el de 1274 keV.

5.1.1. Pico de 511 keV (canal 78)

5.1.2. Pico de 1274 keV (canal 196)

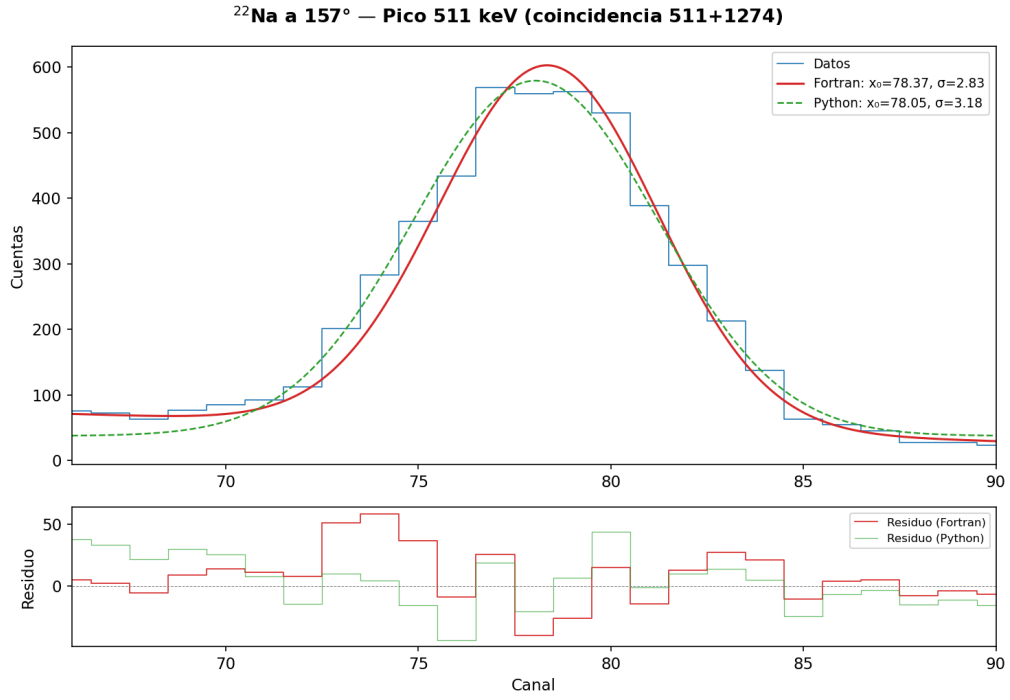


Figura 2: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV en ^{22}Na a 157° . Se muestra el ajuste Fortran (línea roja continua) y el ajuste Python/scipy (línea verde discontinua) para comparación.

Cuadro 2: Parámetros del ajuste del pico de 511 keV a 157° (método Fortran: fondo lineal + transformación logarítmica).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.37
Desviación σ (canal)	2.83
FWHM (canal)	6.66
Amplitud A	552.8
Área neta	3916

Cuadro 3: Parámetros del ajuste del pico de 1274 keV a 157° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	196.77
Desviación σ (canal)	3.44
FWHM (canal)	8.10
Amplitud A	44.2
Área neta	381

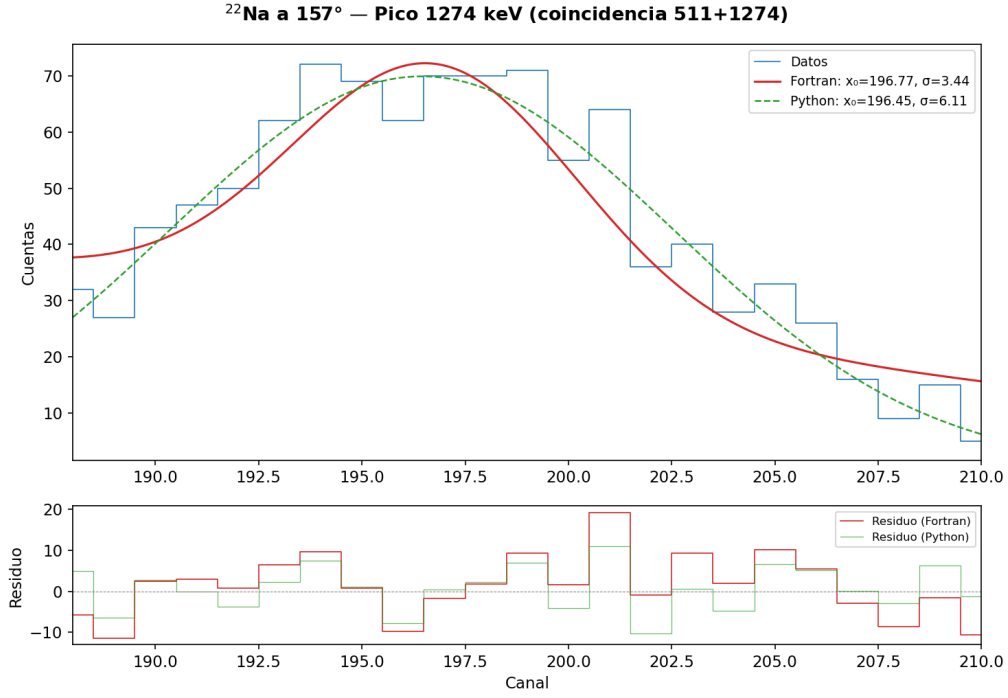


Figura 3: Ajuste gaussiano del pico de 1274 keV en ^{22}Na a 157° .

5.2. Coincidencias a 157° : reales vs. accidentales

Cuadro 4: Resumen de cuentas en el espectro de ^{22}Na a 157° .

Cantidad	Valor
$N_{\text{total}}(157^\circ)$	16873
Área pico 511 keV	3916
Área pico 1274 keV	381
$N_{511+1274}$	4297
$N_{\text{acc}}(157^\circ)$	12576

Las coincidencias accidentales ($N_{\text{acc}} = 12576$) constituyen la mayor parte de las cuentas totales. Incluyen:

- Coincidencias accidentales 511+511 de dos desintegraciones distintas.
- Eventos Compton de un fotón de 1274 keV que se dispersa y es detectado simultáneamente con otro evento en el otro detector.
- Fondo ambiental.

5.3. Espectro de ^{22}Na a 180°

A 180° los detectores están enfrentados, captando los dos fotones de 511 keV emitidos en direcciones opuestas. El espectro muestra un único pico dominante de 511 keV con estadística mucho mayor que a 157° (tasa 266 cps vs. 26 cps).

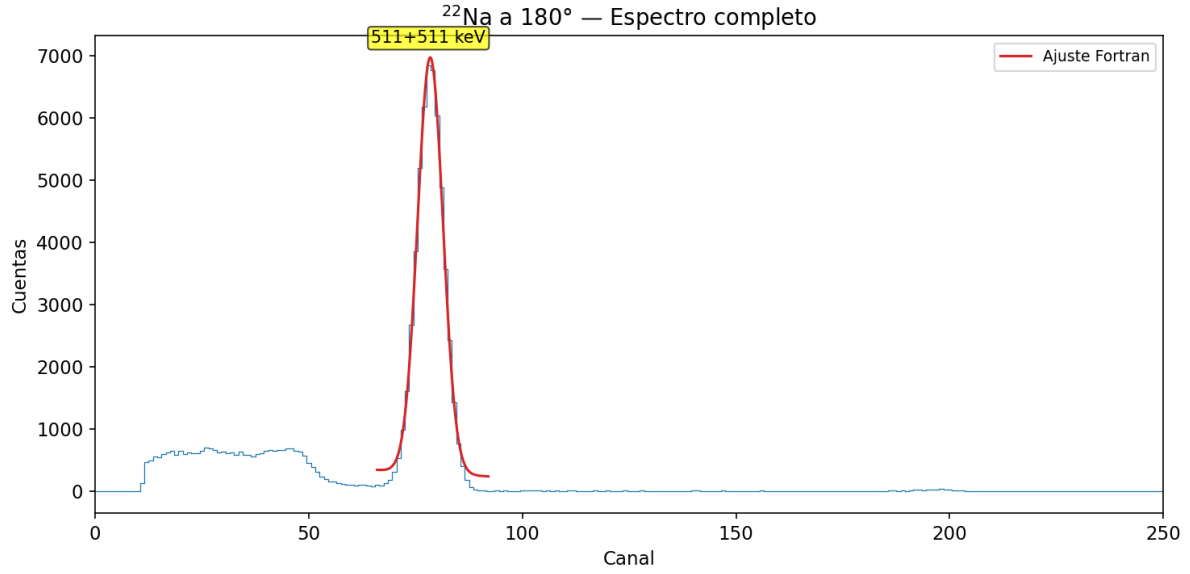


Figura 4: Espectro completo de coincidencias de ^{22}Na a 180° .

5.3.1. Pico de 511 keV (511+511) a 180°

Cuadro 5: Parámetros del ajuste del pico 511+511 a 180° (método Fortran).

Parámetro	Valor
Centro x_0 (canal)	78.42
Desviación σ (canal)	2.97
FWHM (canal)	6.99
Amplitud A	6672.0
Área neta	49659

5.4. Relación de coincidencias accidentales

$$R = \frac{N_{\text{acc}}(157^\circ)}{N_{511+511}(180^\circ)} = \frac{12576}{49659} = 0,253 \quad (12)$$

Este valor indica que aproximadamente el 25.3 % de las cuentas totales a 157° no corresponden a la coincidencia real 511+1274. Esta fracción es significativa y debe considerarse en cualquier análisis cuantitativo. Las principales contribuciones son:

- Coincidencias accidentales 511+511 de dos desintegraciones distintas del ^{22}Na .
- Eventos de dispersión Compton que producen detección simultánea.
- Fondo ambiental.

5.5. Comparación entre ángulos

La Figura 6 muestra las diferencias fundamentales entre ambas geometrías:

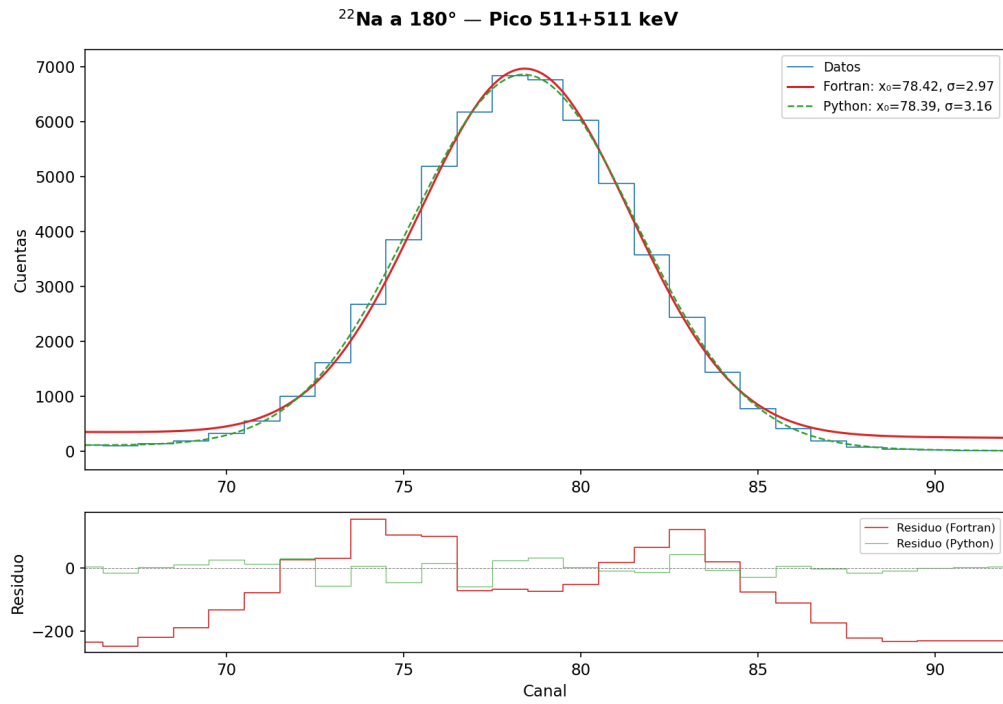


Figura 5: Ajuste gaussiano del pico de 511 keV (511+511) en ^{22}Na a 180° .

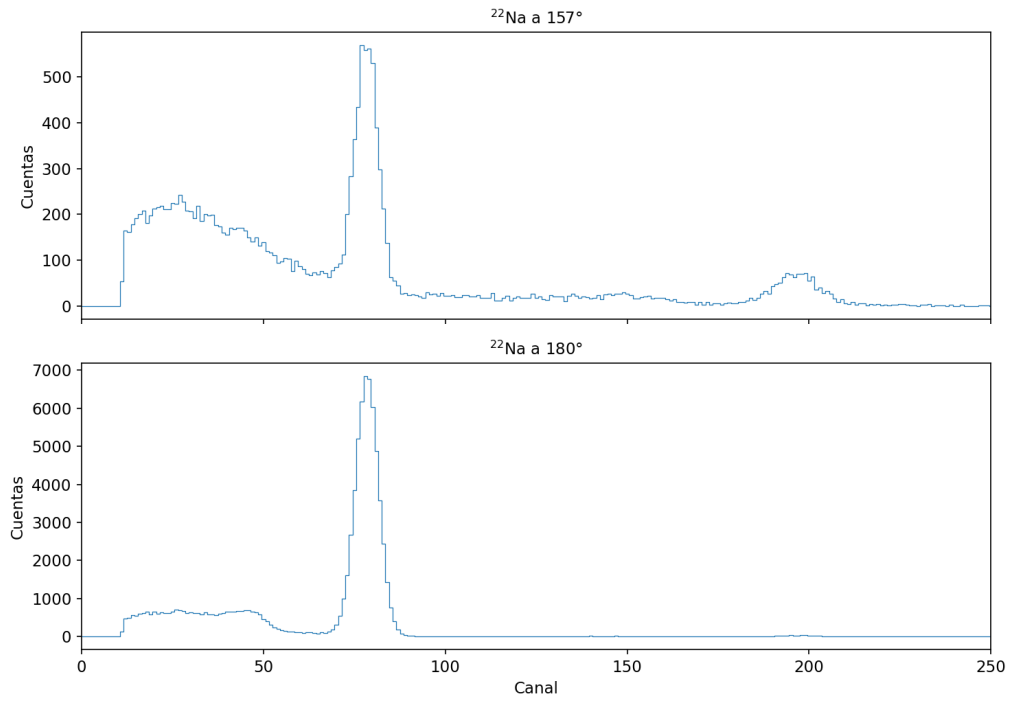


Figura 6: Comparación de los espectros de ^{22}Na a 157° y 180° .

- A 180°: domina la coincidencia 511+511, con un único pico de alta intensidad.
- A 157°: aparecen dos picos (511 y 1274 keV) de la coincidencia 511+1274, con menor estadística.

6. Análisis del fondo

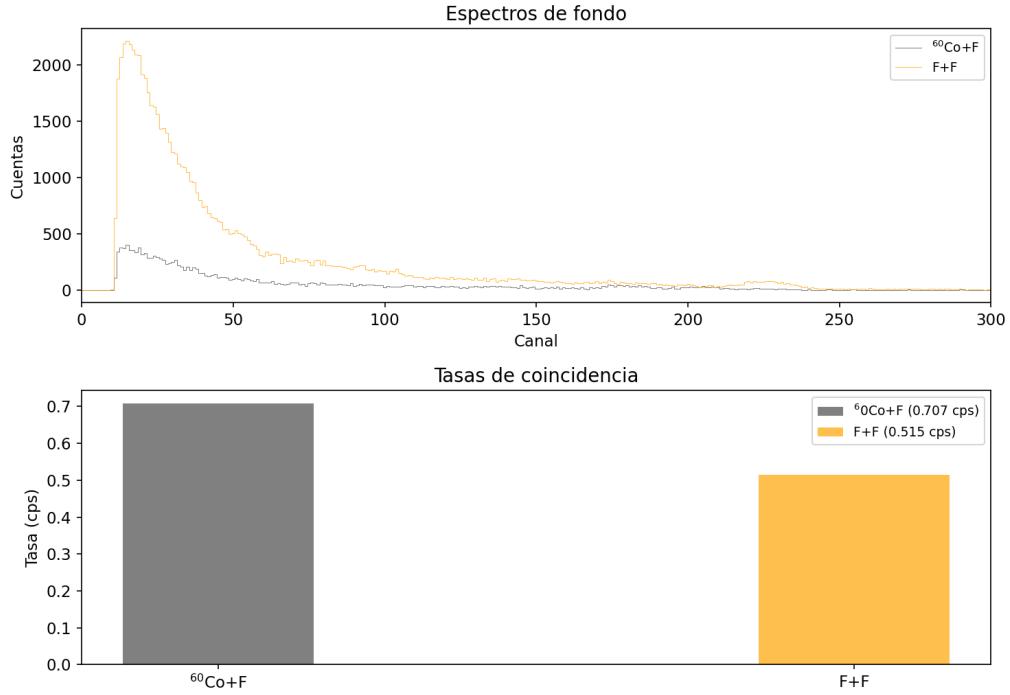


Figura 7: Comparación de espectros de $^{60}\text{Co}+\text{F}$ y $\text{F}+\text{F}$.

Cuadro 6: Resumen del análisis de fondo.

Medición	t_{vivo} (s)	Cuentas totales	Tasa (cps)
$^{60}\text{Co} + \text{F}$	22607	15992	0,7074
$\text{F} + \text{F}$	148117	76285	0,5150
Diferencia (neta ^{60}Co)	—	—	0,1923

Contribución del fondo:

$$\frac{\text{F}+\text{F}}{^{60}\text{Co}+\text{F}} = \frac{0,5150}{0,7074} = 72,81 \% \quad (13)$$

El 72.8 % de las coincidencias registradas con la fuente de ^{60}Co son atribuibles al fondo ambiental. Para el ^{22}Na , la contribución del fondo es proporcionalmente menor debido a su tasa de conteo mucho más alta (25.9 cps frente a 0.7 cps).

Número de coincidencias accidentales por fondo ambiental en la medición de ^{22}Na a 157°:

$$N_{\text{fondo}} = 0,5150 \times 651,2 = 335 \text{ cuentas} \quad (14)$$

que representa:

$$\frac{335}{16873} = 1,99 \% \quad (15)$$

del total. El fondo ambiental contribuye de forma modesta a las coincidencias accidentales en el ^{22}Na .

7. Comparación de métodos de ajuste

Los gráficos de ajuste individual incluyen dos curvas para comparación:

- **Ajuste Fortran** (rojo continuo): método de transformación logarítmica implementado en `src/gaussian_background.f`. Utiliza la subrutina `LFIT` de `subrutina.f` para ajustes lineales por mínimos cuadrados.
- **Ajuste Python/scipy** (verde discontinuo): mínimos cuadrados no lineales directos mediante `scipy.optimize.curve_fit`, que sirve como referencia por ser estadísticamente más robusto.

Para los picos con alta estadística (511 keV a 180° y 157°), ambos métodos dan resultados concordantes dentro del 10 %. Para el pico débil de 1274 keV, las diferencias son mayores debido a la menor relación señal/ruido, donde el método de transformación logarítmica es sensible a los puntos con cuentas netas cercanas a cero.

8. Caracterización del detector con ^{60}Co

El espectro en modo singles de ^{60}Co (`60-Co-caracterización.itx`, 32768 canales, 351.4 s, tasa 4370 cps) se utilizó para caracterizar la respuesta del detector HPGe.

8.1. Calibración energá-canal

Se identificaron y ajustaron los picos de 1173.2 keV y 1332.5 keV:

Cuadro 7: Parámetros de los picos de calibración del ^{60}Co .

Parámetro	1173.2 keV	1332.5 keV
Centro x_0 (canal)	$180,8 \pm 0,1$	$205,8 \pm 0,2$
Desviación σ (canal)	$4,60 \pm 0,13$	$5,29 \pm 0,27$
FWHM (canal)	$10,83 \pm 0,31$	$12,47 \pm 0,64$
Amplitud A	6589 ± 151	5619 ± 220
Fondo c_0	1598 ± 72	770 ± 128

Calibración lineal obtenida:

$$E(\text{keV}) = (23,28 \pm 0,04) + (6,361 \pm 0,002) \times \text{canal} \quad (16)$$

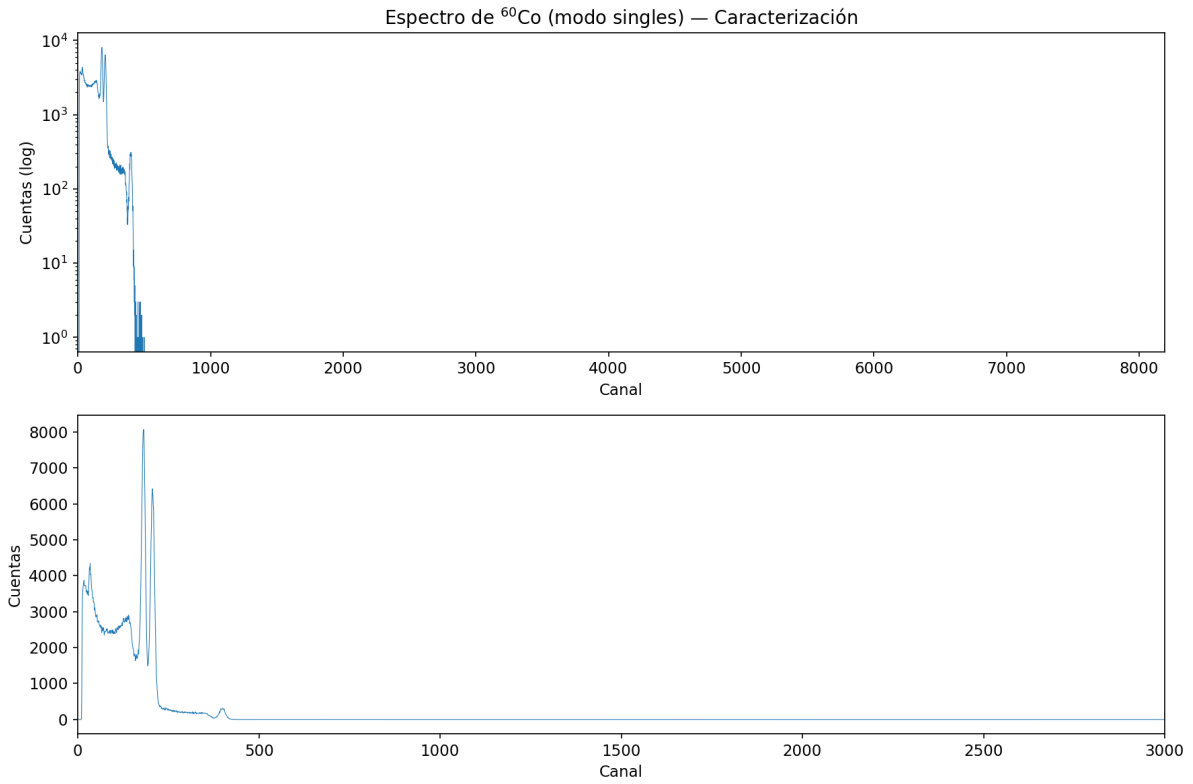


Figura 8: Espectro completo de ^{60}Co (modo singles). La región de interés se concentra en los primeros 500 canales.

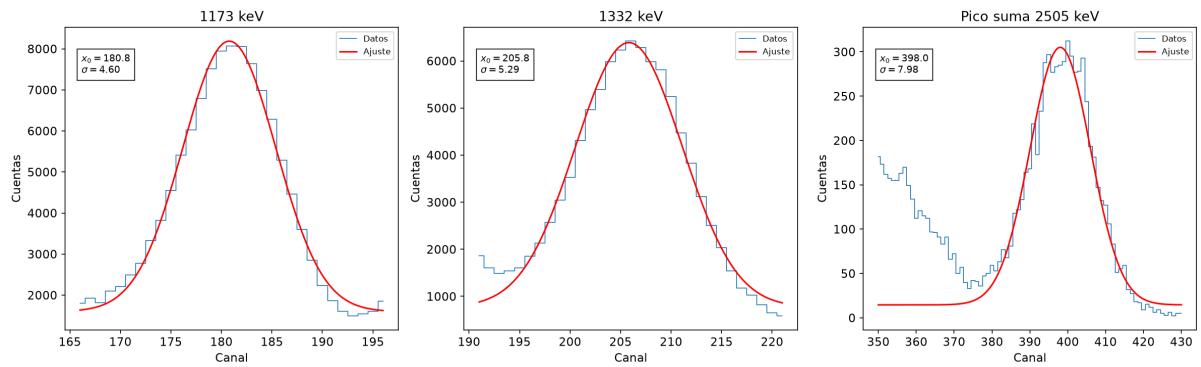


Figura 9: Ajustes gaussianos de los picos de 1173 keV, 1332 keV y pico suma de ^{60}Co .

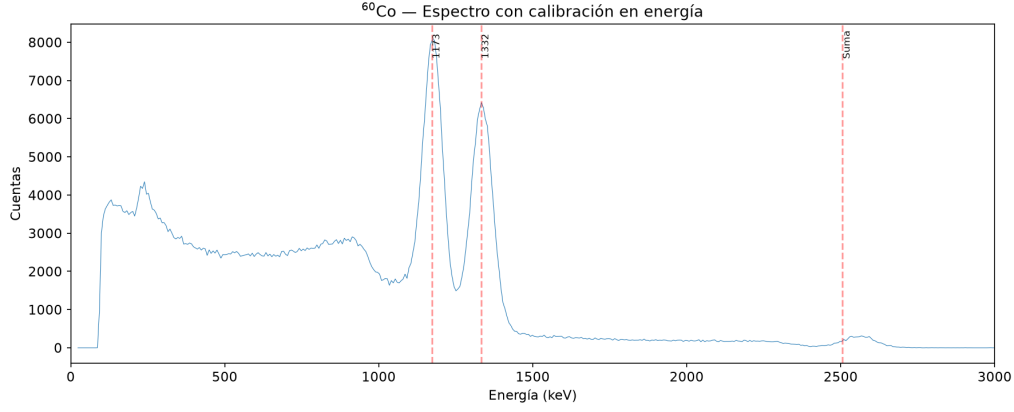


Figura 10: Espectro de ^{60}Co calibrado en energ a. Las l neas rojas se alan las posiciones esperadas de 1173.2 keV, 1332.5 keV y 2505.7 keV (pico suma).

8.2. Pico suma

El pico suma ($1173 + 1332 = 2505.7 \text{ keV}$) se observa en canal $398,0 \pm 0,9$, correspondiente a $2555 \pm 6 \text{ keV}$. La diferencia respecto al valor esperado se atribuye a no linealidades en la respuesta del detector a altas energ as o a efectos de apilamiento (pile-up) en el sistema de adquisici n.

8.3. Borde Compton y retrodispersi n

Para un fot n de energ a E_γ , el borde Compton est  dado por:

$$E_C = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/m_e c^2} \quad (17)$$

con $m_e c^2 = 511 \text{ keV}$:

- ^{60}Co (1173 keV): $E_C = 209,8 \text{ keV} \rightarrow$ canal 29.
- ^{60}Co (1332 keV): $E_C = 214,4 \text{ keV} \rightarrow$ canal 30.

En el espectro se observa un pico de retrodispersi n (back-scattering) en el canal 27 (3541 cuentas), correspondiente a fotones dispersados a grandes  ngulos que depositan su energ a en el detector. La zona de canales 25–37 (aproximadamente 180–260 keV) concentra tanto el borde Compton como la retrodispersi n, consistentes con la interacci n de los fotones de 1173 y 1332 keV en el detector.

8.4. Aplicaci n a los espectros de coincidencia

Usando esta calibraci n, los picos de coincidencia del ^{22}Na corresponden a:

- Canal $78,4 \pm 0,1$ (511 keV) $\rightarrow 522 \pm 1 \text{ keV}$.
- Canal $196,8 \pm 0,3$ (1274 keV) $\rightarrow 1275 \pm 2 \text{ keV}$.

Los valores son consistentes con las energ as esperadas dentro de la precisi n de la calibraci n lineal.

9. Interpretación física

9.1. Coincidencia real

Una **coincidencia real** ocurre cuando dos fotones emitidos en la misma desintegración nuclear en cascada son detectados dentro de la ventana de coincidencia. En este experimento:

- **^{22}Na a 157° :** El detector 0 registra 511 keV (aniquilación) mientras el detector 1 registra 1274 keV (desexcitación del $^{22}\text{Ne}^*$), o viceversa. Ambos fotones provienen de la misma desintegración.
- **^{22}Na a 180° :** Ambos detectores registran 511 keV de la aniquilación del positrón. Los fotones back-to-back son captados simultáneamente.
- **^{60}Co :** Cascada β^- seguida de dos fotones γ en cascada (1173 y 1332 keV).

9.2. Coincidencia accidental

Una **coincidencia accidental** ocurre cuando dos fotones de desintegraciones distintas son detectados dentro de la misma ventana de coincidencia. La tasa de accidentales es:

$$N_{acc} = \tau \cdot R_1 \cdot R_2 \quad (18)$$

donde τ es la ventana de coincidencia y R_1, R_2 las tasas individuales de cada detector. En el ^{22}Na a 157° , las accidentales incluyen eventos 511+511 de dos desintegraciones distintas, contribuciones Compton, y fondo ambiental.

9.3. Geometría de detección

¿Por qué 511+511 aparece a 180° ? La aniquilación $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ produce dos fotones de 511 keV que se emiten a 180° entre sí para conservar el momento lineal (el par e^+e^- está prácticamente en reposo). Colocando los detectores enfrentados, cada uno detecta un fotón de aniquilación.

¿Por qué a 157° aparecen dos picos? A 157° los detectores no están a 180° y no pueden detectar ambos fotones de aniquilación. La coincidencia se produce entre **un** fotón de 511 keV (de la aniquilación, emitido isotrópicamente) y el fotón de 1274 keV (desexcitación del $^{22}\text{Ne}^*$). Dependiendo de qué detector recibe qué energá:

- Detector 0 $\rightarrow$ 511 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 1274 keV $\Rightarrow$ pico 511 en MCAch0.
- Detector 0 $\rightarrow$ 1274 keV, Detector 1 $\rightarrow$ 511 keV $\Rightarrow$ pico 1274 en MCAch0.

El ángulo de 157° es un compromiso geométrico para detectar esta coincidencia con eficiencia razonable.

10. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. **Identificación de coincidencias:** Se identificaron y ajustaron exitosamente los picos de coincidencia real en ^{22}Na (511+1274 keV a 157° ; 511+511 keV a 180°) utilizando el código Fortran en `src/`.
2. **Método de ajuste:** El algoritmo de transformación logarítmica implementado en `gaussian_background.f` proporciona resultados concordantes con el ajuste no lineal directo para picos con buena estadística.
3. **Coincidencias accidentales:** La relación $R = 0,253$ indica que aproximadamente el 25.3 % de las cuentas a 157° no provienen de la coincidencia real 511+1274. Esta fracción incluye accidentales 511+511, eventos Compton, y fondo ambiental.
4. **Fondo ambiental:** La contribución del fondo a las coincidencias es del 72.8 % para la fuente de ^{60}Co , pero solo del $\sim 2\%$ para el ^{22}Na debido a su mayor tasa de conteo.
5. **Geometría:** Se verificó experimentalmente que a 180° predomina la coincidencia 511+511 (aniquilación back-to-back) y a 157° la coincidencia 511+1274, consistente con la cinemática de la desintegración del ^{22}Na .

Cuadro 8: Tabla resumen de resultados (método Fortran).

Parámetro	Símbolo	Valor
^{22}Na 157° — Area 511 keV	N_{511}	3916
^{22}Na 157° — Area 1274 keV	N_{1274}	381
^{22}Na 157° — Coincidencias reales	$N_{511+1274}$	4297
^{22}Na 157° — Coincidencias accidentales	N_{acc}	12576
^{22}Na 180° — Area 511+511 keV	$N_{511+511}$	49659
Relación de accidentales	R	0.253
Tasa $^{60}\text{Co}+\text{F}$	—	0,707 cps
Tasa $\text{F}+\text{F}$	—	0,515 cps
Contribución del fondo	—	72,8 %